

Análise Exploratória de Dados - Avaliação Presencial 01 - 2025/01

Prof. Hugo Carvalho

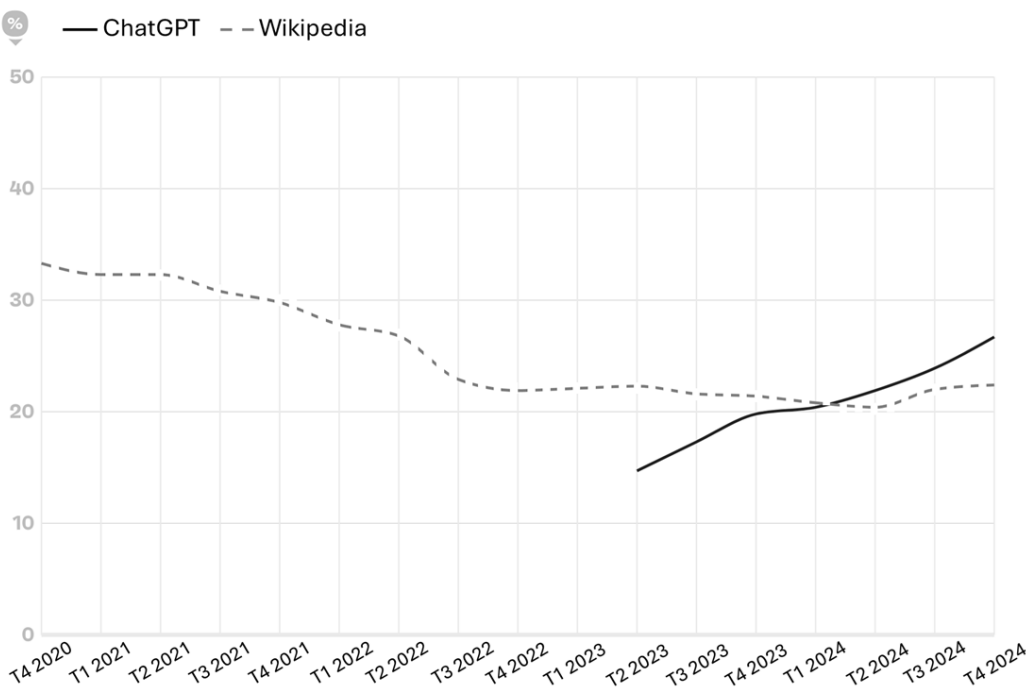
20/05/2025

Questão 1: Esta questão é inteiramente baseada na figura abaixo. Escreva um texto com no máximo uma página discursando sobre o gráfico contido na figura. Lembre-se que um gráfico conta uma história através de uma imagem, portanto agora é a sua vez de contar essa história, mas em palavras, através da sua interpretação desta figura. Sinta-se livre para escrever o que quiser, fingindo que você está descrevendo e explicando a informação visual contida no gráfico para alguém, porém seu texto deve tocar também nos pontos a seguir:

- Possibilidade de total interpretação da informação transmitida somente com as informações contidas na figura.
- Pontos positivos e negativos sobre a forma de visualizar o gráfico, bem como potenciais melhorias que você faria para uma melhor visualização.
- Uma possível previsão para o que irá acontecer ao longo do ano de 2025.

ChatGPT tem atualmente mais usuários mensais do que a Wikipedia

% de usuários da internet que visitaram cada página, a cada trimestre



Fonte: GWI Core

Questão 2: Um levantamento nacional realizado pelo Instituto DataSenado aponta que 42% dos brasileiros que dizem ter gastado alguma quantia em apostas esportivas ao longo de um mês estavam endividados. O perfil dos apostadores no país também é um dos pontos explorados na pesquisa: segundo o levantamento, a maior parte das pessoas que dizem ter apostado exerce alguma atividade remunerada (68%), e o outro grupo, que soma 32%, está dividido entre pessoas que estão fora da força de trabalho (nem trabalham, nem buscam ocupação) e desocupados (não trabalham e estão em busca de ocupação). Brasileiros com renda familiar de até dois salários mínimos foram os que mais apostaram (52%) ao longo de um mês. Na sequência, aparecem apostadores com renda familiar entre dois e seis salários mínimos (35%); e acima de seis salários mínimos (13%). Entre os que apostam: 23% possuem até o ensino fundamental incompleto; 18% ensino fundamental completo; 40% o ensino médio completo; 20% o ensino superior incompleto ou mais.

Escolha algumas das informações descritas no texto acima para esboçar um gráfico ilustrando-as, contendo um título, rótulos nos eixos horizontal e vertical, fonte, e qualquer outra informação adicional que você julgar pertinente. O esboço não precisa ser artisticamente perfeito, porém você deve justificar todas as escolhas que fizer em sua construção.

Questão 3: As tabelas abaixo mostram o grau de satisfação de clientes de duas empresas que fornecem serviços de dedetização, a InsetiPIX e a InsetiZAP, bem como as suas respectivas tabelas de preços. Caso você precise contratar um serviço de dedetização, por qual dessas duas empresas você optaria, utilizando apenas os dados das tabelas abaixo? Justifique detalhadamente a sua decisão.

Grau de satisfação dos clientes da empresa InsetiPIX				
Muito satisfeitos	Satisfeitos	Satisfação média	Insatisfeitos	Muito insatisfeitos
72%	15%	7%	4%	2%

Tabela de preços de serviços de dedetização da empresa InsetiPIX	
Residencial	R\$ 200,00 por cômodo
Cozinha industrial	R\$ 20,00 por m ²
Escola	R\$ 150,00 por sala de aula
Ônibus	R\$ 750,00 por veículo

Grau de satisfação dos clientes da empresa InsetiZAP				
Muito satisfeitos	Satisfeitos	Satisfação média	Insatisfeitos	Muito insatisfeitos
58%	13%	15%	10%	4%

Tabela de preços de serviços de dedetização da empresa InsetiZAP	
Residencial	R\$ 150,00 por cômodo
Cozinha industrial	R\$ 10,00 por m ²
Escola	R\$ 100,00 por sala de aula
Ônibus	R\$ 500,00 por veículo

Questão 4: Um estudo busca relacionar hábitos de estudantes com a sua performance em avaliações. O resultado final é uma base de dados que contém as seguintes variáveis, coletadas para um grande número de estudantes:

- Idade
- Gênero
- Horas de estudo por dia
- Horas em redes sociais por dia
- Horas em serviços de *streaming* por dia
- Trabalho em tempo parcial (sim ou não)
- Percentual de comparecimento nas aulas
- Horas de sono por noite
- Qualidade da dieta (boa, média, ruim)
- Nota do estudante no Enem

Categorize cada uma dessas variáveis como qualitativa ordinal ou nominal, ou quantitativa discreta ou contínua. Justifique suas escolhas.